Introduction à la théorie des graphes

1. Définitions

-Un **graphe** est un schéma constitué de **sommets**, dont certains sont reliés par des **arêtes**, Un graphe fini G = (V, E) est défini par :
L'ensemble fini V = {v1, v2,..., vn} dont les éléments sont appelés sommets, et par l'ensemble fini E = {e1, e2,..., em} dont les éléments sont appelés arêtes
Une arête **e** de l'ensemble **E** est définie par une paire non ordonnée de sommets, appelés les extrémités de **e**. Si l'arête **e** relie les sommets **a** et **b**, on dira que ces sommets sont **adjacents**, ou **incidents avec e**, ou que l'arête **e** est **incidente avec les sommets a et b.**

– Un **graphe orienté** est un graphe dont les arêtes sont orientées (fléchées), on distingue le sommet **origine** de l'arête et son **extrémité**.

– Deux sommets reliés par au moins une arête sont dits **adjacents**.

– Une arête partant et arrivant au même sommet est appelée **boucle**.

2. Ordre d'un graphe, degré des sommets, degré d'un graphe

Définitions
– L'**ordre d'un graphe** est le nombre de sommets de ce graphe.
– Dans un graphe, le **degré de chaque sommet** est le nombre d'arêtes dont il est l'*une des extrémités*.
-il faut compter *deux fois* les boucles, car le sommet est deux fois L'extrémité de cette arête.
_ **Le degré d'un graphe** est le degré maximum de tous ses sommets, Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier, si le degré commun est k, alors on dit que le graphe est k-régulier.

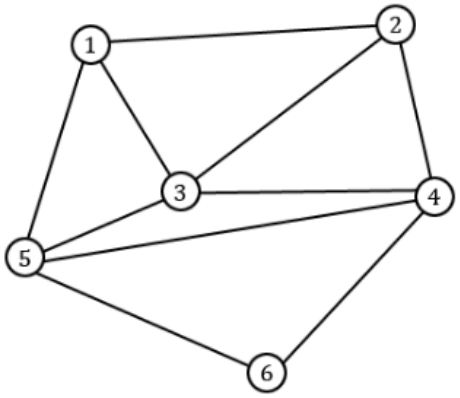
3. Types de graphes

Il existe une infinité de représentations d'un graphe :

1. Graphe planaire

Un graphe est dit planaire si on peut le représenter dans un plan de telle sorte que ses arêtes ne se croisent pas, les arêtes ne sont pas forcément rectilignes.

Exemple

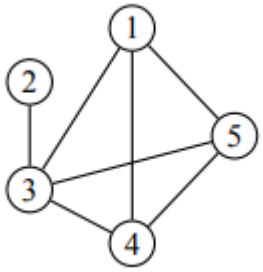


Graphe planaire

2. Graphe simple

Un graphe simple est un graphe sans boucle dont chaque couple de sommets est relié par au plus une arête.

-

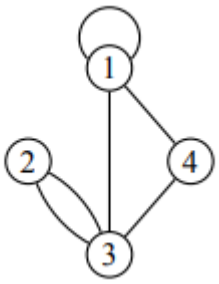


Graphe simple

-

3. Multigraphe

- On a des graphes avec une arête qui relie un sommet à lui-même (une boucle), ou plusieurs arêtes reliant les deux mêmes sommets. On appellera ces graphes des multigraphes.

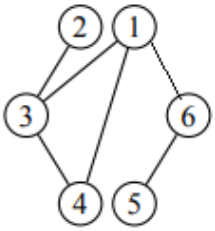


Multigraphe

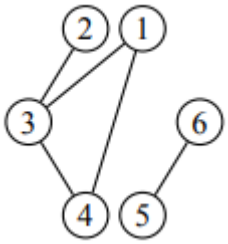
4. Graphe connexe et non connexe

- Un graphe est connexe s'il est possible, à partir de n'importe quel sommet, de rejoindre tous les autres sommets en suivant les arêtes.
- On appelle **distance** entre deux sommets du graphe la longueur de la plus courte chaîne qui relie ces deux sommets.
- On appelle **diamètre du graphe** la plus grande distance constatée entre deux sommets quelconques du graphe.

- ***Remarque**
- Tout graphe complet est connexe, et tout graphe connexe n'est pas complet.
- un graphe non connexe se décompose en composantes connexes.



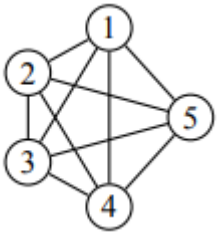
Graphe connexe



Graphe non connexe

5. Graphe complet

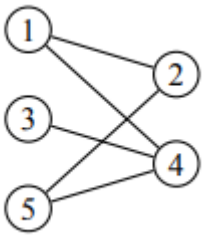
- Un graphe est complet si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les autres sommets.



Graphe complet

6. Graphe biparti

- Un graphe est biparti si ses sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y, de sorte que toutes les arêtes du graphe relient un sommet dans X à un sommet dans Y (dans l'exemple ci-dessous, on a X = {1,3,5} et Y = {2,4}, ou vice versa).



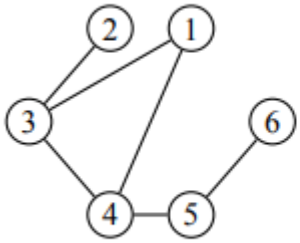
Graphe biparti

7. Graphe partiel, sous graphe

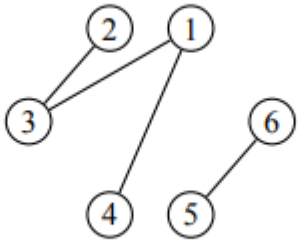
- **Graphe partiel** : Soit **G = (V,E)** un graphe, le graphe **G ' = (V,E ')** est un graphe partiel de **G**, si **E '** est inclus dans **E** , autrement dit, on obtient **G '** en enlevant une ou plusieurs arêtes au graphe **G**.

  - Pour un sous-ensemble de sommets **A** inclus dans **V**,

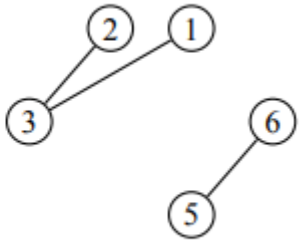
  le sous-graphe de G induit par A est le graphe G = (A,E(A)) dont l'ensemble des sommets est A et l'ensemble des arêtes E(A) est formé de toutes les arêtes de G ayant leurs deux extrémités dans A. Autrement dit,
  On obtient G ' en enlevant un ou plusieurs sommets au graphe G, ainsi que toutes les arêtes incidentes à ces sommets.



Graphe G



Graphe partiel de G



Sous-graphe de G

4-Matrice associée à un graphe

4.1-Graphe non orienté

Définition

La matrice associée à un graphe *non orienté* d'ordre ***n*** est une matrice d'ordre ***n***.

Le coefficient situé à l'intersection de la *i*ème ligne et de la *j*ème colonne est égal aux nombres d'arêtes reliant le sommet *i* du graphe au sommet *j*.

Exemple : La matrice associée au graphe de la figure 1 est :

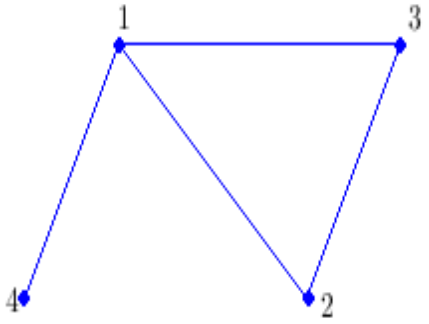


Fig1-Graphe non orienté

Matrice associée à un graphe non orienté :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Remarque :

1. La matrice associée à un graphe *non orienté* est toujours une matrice symétrique.

2. On peut retrouver le degré d'un sommet à partir de la matrice associée au graphe, pour un graphe non orienté *ne comportant pas de boucle*, il suffit de faire la somme des coefficients sur la ligne (ou sur la colonne) correspondante au sommet.

4.2-Graphe orienté

Définition

La **matrice associée à un graphe *orienté*** d'ordre *n* est une matrice d'ordre *n*.

Le coefficient situé à l'intersection de la *i*ème ligne et de la *j*ème colonne est égal aux nombres d'arêtes qui sont d'origine le sommet *i* du graphe et d'extrémité sommet *j*.

Exemple : La matrice associée au graphe de la figure 2 est :

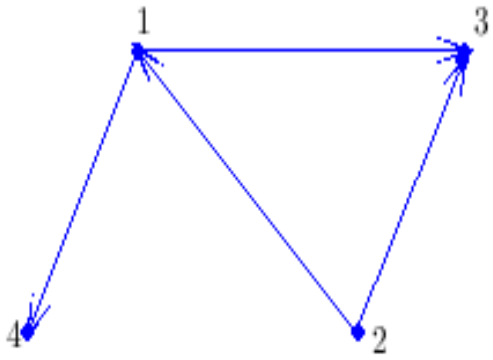


Fig2-Graphe orienté

Matrice associée à un graphe orienté :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Remarque :

1. La matrice associée à un graphe *orienté* n'est pas nécessairement une matrice symétrique.

2. On peut retrouver le degré d'un sommet à partir de la matrice associée au graphe, pour un graphe orienté, il suffit de faire la somme des coefficients sur la ligne et sur la colonne correspondants au sommet, chaque arête d'un graphe

orienté apparaît une fois et une seule dans la matrice associée, pour obtenir le nombre d'arêtes *d'un graphe orienté*, il suffit donc de faire la somme des coefficients de la matrice associée.

5- Chaînes d'un graphe

Définitions :

Dans un graphe *non orienté*, une **chaîne** est une suite d'arêtes mises bout à bout reliant deux sommets du graphe.

– Dans un graphe *orienté,* une **chaîne** est une suite d'arêtes orientées : flèche telles que l'extrémité de l'une est l'origine de l'autre.

– Un **cycle** est une chaîne dont les extrémités coïncident, et qui est composée d'arêtes toutes distinctes.

– La **longueur d'une chaîne** est le nombre d'arêtes qui la constituent.

Remarque : Une chaîne est notée par la liste des sommets par laquelle elle passe, reliés par un segment lorsque le graphe est non orienté ou par une flèche lorsque le graphe est orienté.

Exemples :

1. Quelques chaînes du graphe de la **figure 1** : graphe non orienté GNO

4 – 1 – 3 – 2 (longueur 3)

1 – 2 – 3 (longueur 2)

4 – 1 – 2 –3 – 2 (longueur 4)

1 – 2 – 3 – 1 (cycle de longueur 3)

2. Quelques chaînes du graphe de la **figure 2** : graphe orienté GO

Une chaîne du graphe de la figure 2 :

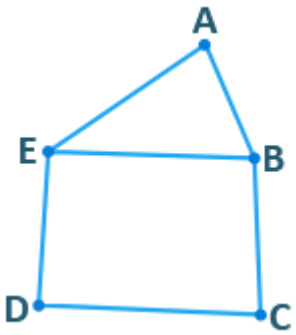
$2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ (longueur 2)

Diamètre d'un graphe

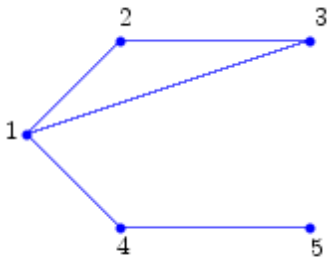
Plus longue **distance** entre deux **sommets** d'un graphe connexe, le diamètre d'un graphe est, autrement dit, le plus grand nombre d'arêtes, dans un graphe non orienté ou d'arcs ou flèches dans un graphe orienté, qu'on peut trouver entre deux sommets distincts (adjacent ou non adjacent) de ce graphe.

Exemple 1

Le diamètre du graphe ci-dessous est 4. En effet, la plus grande distance entre les sommets A et E est donné par la longueur de la chaîne A – B – C – D – E.



Exemple 2



- Est-ce que le graphe est connexe ?, quel est le diamètre de ce graphe.

Réponse

- Le graphe est connexe, car on peut joindre n'importe quels 2 sommets du graphe.

Paire de sommets	Chaîne
1 ;2	1-2 1-3-2
1 ;3	1-3 1-2-3
1 ;4	1-4
1 ;5	1-4-5
2 ;3	2-3 2-1-3
2 ;4	2-1-4 2-3-1-4
2 ;5	2-1-4-5 2 3-1-4-5 diamètres
3 ;4	3-1-4 3-2-1-4
3 ;5	3-1-4-5 3 2-1-4-5 diamètres
4 ;5	4-5